

LE2 09/04

0.0.6

Sia $N^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Sia f l'applicazione

$$f: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}$$

che ad ogni numero intero positivo a associa il prodotto S_a delle cifre di a nella sua rappresentazione decimale (1 vale due: $a = \sum_{i=0}^n c_i \cdot 10^i$, con $i \in \mathbb{N}$, $\forall i \in \{0, \dots, n\}$, $c_i \in \mathbb{N}$ e $c_n \neq 0$) (Esempio $S_{123} = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$)

Determina

1. $f(\{1\})$

2. f suriettiva, iniettiva ??

$$\begin{aligned} 1. \quad f(\{1\}) &= \{u \in \mathbb{N} \setminus \{0\} : S_u = 1\} = \{u \in \mathbb{N} \setminus \{0\} : \text{Tutte le cifre di } u \text{ sono uguali a } 1\} \\ &= \{1, 11, 111, 1111, \dots\} \end{aligned}$$

2. Non è iniettiva $\times$ perché ho infinite elementi in $f(\{1\})$

• $u = 11 = 1 \cdot 11 = 11 \times$ Poiché non possiamo scegliere 11 nelle sue cifre, dunque c'è un numero $u \in \mathbb{N}$ tale che il prodotto delle cifre mi dà proprio u . $\Rightarrow$ Non è Suriettiva $\times$

0.0.7

Sia $N^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Sia f l'applicazione

$$f: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}$$

che ad ogni numero intero positivo a associa il prodotto $c_0 c_n$, dove c_0 e c_n sono la prima e l'ultima cifra nella rappresentazione decimale di a . (Ad esempio $f(123) = 1 \cdot 3 = 3$)

1. Determina $f(\{1\})$, $f(\{100\})$

2. Stabile se f iniettiva, suriettiva o biiettiva?

$$1. \quad f(\{1\}) = \{u \in \mathbb{N}^* : c_u c_0 = 1\} = \{u \in \mathbb{N}^* : c_0 = c_u = 1\} = \{2, 11, 101, 111, 121, 131, \dots\}$$

$$f(\{100\}) = \{u \in \mathbb{N}^* : c_u c_0 = 100\}. \text{ Poiché } c_i \leq 10 \text{ allora } c_u c_0 \leq 100$$

$$\text{dunque } f(\{100\}) = \emptyset$$

2. • Iniettiva: **No** (contiene vicinante più di un elemento)
 • Suriettiva: **No**
 • Biettiva: **No**

Esercizi

0.0.14

Sia a un insieme. Dimostrare che l'applicazione $f: x \in P(a) \rightarrow a \setminus x \in P(a)$.
 Verificare se è iniettiva e se è suriettiva.

$$a \setminus x \quad a \setminus y \quad \text{con } x, y \in P(a)$$

INIEITIVITÀ:

proprietà di cancellazione

$$a \setminus x = a \setminus y \quad \text{allora} \quad a \setminus x = a \setminus y \Rightarrow a \setminus (a \setminus x) = a \setminus (a \setminus y) \quad \text{ma} \quad a \setminus (a \setminus x) = x$$

$$\text{e} \quad a \setminus (a \setminus y) = y \quad \text{allora} \quad \text{possiamo dire che } x = y$$

def. iniettiva:

$f: S \rightarrow T$ di ogni $x, y \in S$ tale che $f(x) = f(y)$ allora $x = y$

SURIEITIVITÀ:

per ogni sottoinsieme $y \in a$ esiste sempre un sottoinsieme $x \in a$ tale che $a \setminus x = y$.

• def. suriettiva:

$f: S \rightarrow T$ abbiamo dimostrato $x, y \in S$ con $x \neq y$ e $f(x) = f(y)$ e $f(x) = y$

si verifica quando scegli $x = a \setminus y$.

INVERSA

$$\tilde{f}(\{y\}) = \{a \setminus y\}$$

funzione $f^{-1}: P(a) \rightarrow P(a)$ tale che $f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = \text{id}_{P(a)}$.

Allora consideriamo $x \in P(a)$ si vuole che $f^{-1} \circ f(x) = x$ ovvero

$$f^{-1}(f(x)) = x \Leftrightarrow f^{-1}(a \setminus x) = x$$

Ci basterà imporre che $f^{-1}(x) = \tilde{f}(\{x\}) = a \setminus x$

possiamo dedurre che

$$f^{-1}(a \setminus x) = a \setminus (a \setminus x) = x \Rightarrow f^{-1} = f$$

ESERCIZIO 0.0.18

Dato una funzione $f: S \rightarrow T$ allora

1. per ogni $x \in S$ $\vec{f}(\{x\}) = \{f(x)\}$ ✓

Spostando la def di immagine:

$$\vec{f}(\{x\}) = \{f(y) : y \in \{x\}\} = \{f(x)\}$$

2. $\vec{f}(\emptyset) = \vec{f}(\emptyset) = \emptyset$ e se $\vec{f}(X) = \emptyset$, allora $X = \emptyset$

per la definizione di immagine:

$$\vec{f}(\emptyset) = \{f(x) : x \in \emptyset\} = \emptyset, \quad \vec{f}(\emptyset) = \{x \in S : f(x) \in \emptyset\} = \emptyset$$

da cui:

se $\vec{f}(X) = \{f(x) : x \in X\} = \emptyset$, allora $\nexists$ un $x \in X \Rightarrow X = \emptyset$

3. $\vec{f}(T) = S$

sempre per def di immagine

$$\vec{f}(T) = \{x \in S : f(x) \in T\} = S \text{ poich\'e } f(x) \in T \forall x \in S$$

$$\vec{f}(S) = T \text{ ATTENZIONE !!! Vera solo se } f \text{ suriettiva.}$$

ESERCIZIO 0.0.19

Sia $S = \{1, 2, 3\}$ e siano f, g le due seguenti funzioni:

$$f: X \in P(S) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \min X \in S$$

$$g: u \in S \rightarrow \{u\} \cup \{3\} \in P(S)$$

comporre in entrambi i modi, $f \circ g$ oppure $g \circ f$.

$$\begin{aligned} f: S &\rightarrow T \\ g: V &\rightarrow W \end{aligned}$$

per $g \circ f$ si ha $\vec{f}(S) \subseteq V$ in quanto vero per $x \in S$, $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.

→ Sia $u \in S$, allora $(g \circ f)(u) = f(g(u)) = f(\{u\} \cup \{3\}) = \min(\{u\} \cup \{3\})$

$$= \min(\{u, 3\}) \Rightarrow \min(\{u, 3\}) = u$$

↑
avvicinando di
 $u \leq 3$

→ Assiamo $X \in P(S) \setminus \{\emptyset\}$ allora $(g \circ f)(X) = g(f(X)) = g(\min X) = \{\min X\} \cup \{3\}$
 $= \{\min X, 3\}$

ESERCIZIO 0.0.20

Verificare se le seguenti applicazioni f è iniettiva, suriettiva, biettiva e se quando lo sono, determinarne l'inversa.

$$f: (a, b) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \rightarrow (a, a+b) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$$

INIETTIVITÀ:

$$\text{Siano } (a, b), (c, d) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \text{ tale che } f(a, b) = f(c, d) \Rightarrow (a, a+b) = (c, c+d).$$

$$(x_1, x_2) = (y_1, y_2) \Leftrightarrow x_1 = y_1 \wedge x_2 = y_2$$

per arrivare all'uguaglianza quindi:

$$(a, a+b) = (c, c+d) \Rightarrow a = c \wedge a+b = c+d \text{ ma poichè } a+b = c+d \Rightarrow a+d \Rightarrow b = d, \text{ poichè}$$

quindi concludere che $(a, b) = (c, d) \Rightarrow$ f è iniettiva

SURRIETTIVITÀ

$$\text{Sia } (x, y) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}. f \text{ è suriettiva se } \exists (a, b) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \text{ tale che } f(a, b) = (a, a+b) = (x, y).$$

$$(a, a+b) = (x, y) \Leftrightarrow a = x \wedge b = y - a = y - x, \text{ quindi esiste } (a, b) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \text{ ed è}$$

$$(a, b) = (x, y - x) \Rightarrow$$
 f è suriettiva

INVERSA

$$f^{-1}: (a, b) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \rightarrow (a, b-a) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \text{ (poichè } f(f^{-1}((a, b))) = f(a, b-a) = (a, a+(b-a)) = (a, b))$$

Esercizio 0.0.21

Sia f un applicazione

$$f: A \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{Z}) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \min \{|a| : a \in A\} \quad \forall A \in \mathcal{N}$$

1. f è iniettiva, suriettiva?

2. Determina $\tilde{f}(\tilde{f}^{-1}(\{-2\}))$

1. INIETTIVA:

$$f(\{2, -5\}) = \min\{|2|, |-5|\} = \min\{2, 5\} = 2$$

$$f(\{2, -5\}) = f(\{-2\}) = 2 \Rightarrow \underline{f \text{ non è iniettiva}}$$

SURRIETTIVA

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$$

$$\text{se } n \in \mathbb{N} \text{ allora } f(\{n\}) = n \rightarrow \text{il sottoinsieme cercato è } A = \{n\} \\ \Rightarrow \underline{f \text{ è suriettiva}}$$

$$2. \quad \tilde{f}^{-1}(\{-2\}) = \{ \min |a| : a \in \{-2\} \} = \{ \min |a| : a = -2 \} = \{2\}$$

$$\text{Allora } \tilde{f}(\tilde{f}^{-1}(\{-2\})) = \tilde{f}(\{2\}) = \{ A \in \mathcal{P}(\mathbb{Z}) \setminus \{\emptyset\} : \min \{|a| : a \in A\} = 2 \}$$

ATTENZIONE !!!

I sottoinsiemi A devono contenere necessariamente 2 (o -2) e per non perdere sottoinsiemi anche interi il cui valore assoluto è ≤ 2 (0, -1, 1)

PER LA PROSSIMA VOLTA

Esercizio 0.0.22. Descrivere $h = g \circ f$, dove $f: n \in \mathbb{Z} \rightarrow \{n\} \in \mathcal{P}(\mathbb{Z})$ e $g: X \in \mathcal{P}(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathbb{N} \setminus X \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$.

Esercizio 0.0.23. Sia f l'applicazione $x \in \mathcal{P}(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathbb{N} \cap x \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$. si calcolino: $\text{im } f$, $\tilde{f}(\{\emptyset\})$, $\tilde{f}(\{\{0\}\})$.

